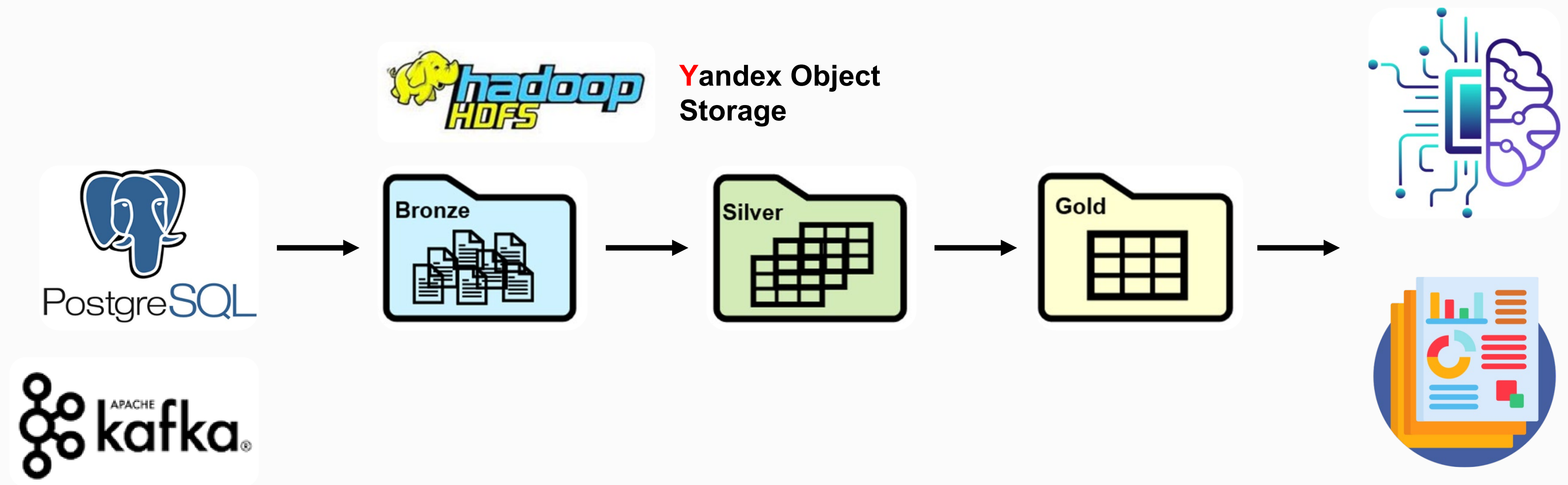


Table engines

Цели

- ✓ Познакомиться со справочниками
- ✓ Разобрать основные engines для таблиц
- ✓ Написать запросы для создания таблиц
- ✓ Разобрать реплицированные и распределённые таблицы

Data Lake — хранение



Обогащение из справочников

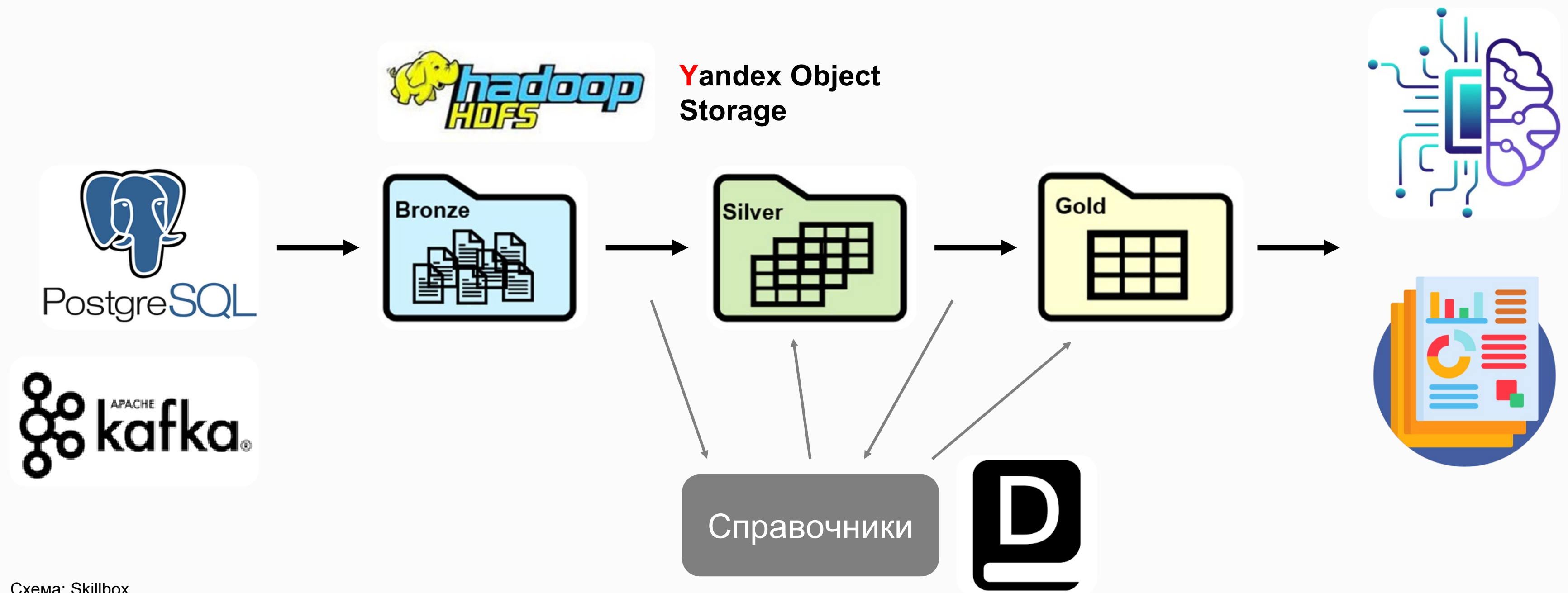


Table engines

① MergeTree

② TinyLog

③ Log

④ Memory

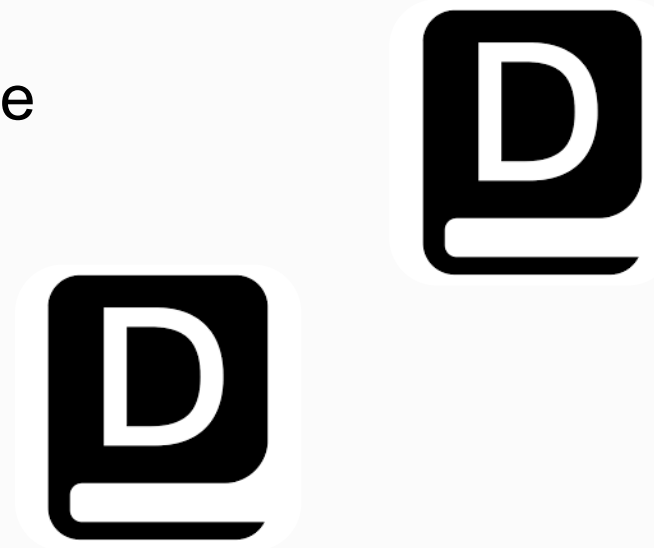
⑤ ReplicatedMergeTree

⑥ External Dictionary

⑦ dictGetString

Под конкретную задачу

1. Аналитические запросы на больших данных (ТБ) — например, банковские транзакции => MergeTree
2. Реальное время — мониторинг станков, пожаров, фрода
3. Логирование приложений с низкой активностью => TinyLog
4. Write Once Read Many => Log
5. Кэширование => Memory
6. Временное хранение с быстрым доступом => Memory
7. Отказоустойчивость и сбалансированные хранилища => ReplicatedMergeTree
8. External Dictionary



Перед созданием таблицы

1. Выбрать движок, например, MergeTree()
2. Выбрать первичный индекс (разреженными)
3. Выбрать вторичные индексы («индексы пропуска данных»)
4. Указание первичного ключа не является обязательным
5. Ключ сортировки должен быть обязательно указан, по умолчанию он является первичным
6. Данные в таблице MergeTree почти всегда хранятся в нескольких партициях, а не в полностью объединённой форме
7. Таблица позволяет оперировать партициями и кусками
8. Таблица поддерживает репликацию (при использовании ReplicatedMergeTree)
9. Таблица поддерживает выборки

Скрипт создания таблицы

```
CREATE TABLE prop_table
(
    column_default UInt64 DEFAULT 42,
    column_materialized UInt64 MATERIALIZED column_default * 33,
    column_alias UInt64 ALIAS column_default + 1,
    column_codec String,
    column_comment DateTime COMMENT 'Some comment',
    column_ttl UInt64 TTL column_comment + INTERVAL 1 MONTH
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY (column_default)
SETTINGS index_granularity = 8192;
```


Модификаторы запроса

- ❶ REPLACE — использование этого запроса приведёт к удалению данных таблицы
- ❷ IF NOT EXISTS — этот запрос необходим, чтобы создание таблицы, если она уже существует, не завершилось исключением
- ❸ ON CLUSTER <имя кластера> — этот запрос нужен, чтобы таблица создавалась на всех узлах кластера при одноразовом вызове

Размещение таблиц на диске

Локальная файловая система

Локальные и сетевые диски в Managed ClickHouse, которые встречались вам ранее, относятся к этой файловой системе.

Object Storage

По сравнению с локальной файловой системой это менее быстрое, но более дешёвое хранилище. Его можно использовать для данных, которые редко используются, чтобы сэкономить.

Итоги

- 1 Познакомились со справочниками
- 2 Разобрали основные engines для таблиц
- 3 Написали запросы для создания таблиц
- 4 Разобрали реплицированные и распределённые таблицы